

AI 텔레파시 게임

온디바이스 프로젝트

제시어를 보고 똑같은 동작을 취하세요.
AI가 실시간으로 자세를 분석하고,
LLM 진행자가 텔레파시를 코칭합니다.

목차

1

주제 및 결과 요약

프로젝트의 주제, 목표, 핵심 결과를 한 페이지로 정리

2

개발 목표 및 개발 결과

기획 의도와 실제 구현 범위 소개

3

핵심 기술

포즈 인식, 싱크로율 계산, 온디바이스 AI 구조 설명

4

결과 분석 및 기대 효과

목표 달성 여부와 활용 가능성 정리

5

향후 연구 과제

오프라인 TTS, 안정성, 게임 모드 확장 방향

6

프로젝트 수행 후기

어려웠던 점과 프로젝트를 통해 배운 점

1. 주제 및 결과 요약

AI 텔레파시 게임: 제시어를 몸짓으로 표현하고, AI가 팀의 싱크로율을 측정하는 참여형 게임

프로젝트 주제

3명의 플레이어가 같은 제시어를 보고
말 없이 동작으로 표현하면,
이를 포즈 유사도로 분석해
텔레파시 지수를 측정하는
참여형 게임

프로젝트 목표

라즈베리파이 3대와 3개의 카메라로
각 플레이어의 포즈를 인식하고,
온디바이스 환경에서
포즈 분석과 LLM 기반 해설을
제공하는 게임 시스템 구현

핵심 결과

- MediaPipe Pose 기반 3인 포즈 인식 구조 설계
- 포즈 유사도 기반 팀 싱크로율 계산
- 베스트 팀 선정
- 경량 LLM 활용 결과 해설 기능 기획
- 발표 현장 체험용 데모형 UI 개발

게임 흐름



한줄 정리 : "카메라 3대와 온디바이스 AI를 결합해, 현장에서 바로 체험 가능한 AI 게임 시스템을 만드는 것이 목표입니다."

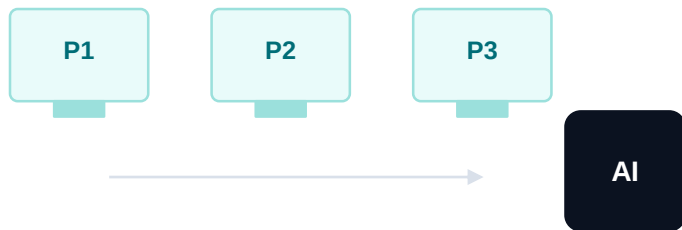
2. 개발 목표 및 개발 결과

목표: 라즈베리파이 3대와 카메라 3대를 연결해, 3명이 동시에 즐기는 AI 텔레파시 게임 시스템 구현

구현 대상

3인 동시 참여형 AI 게임

각 플레이어가 카메라 앞에서 같은 제시어를 보고 말 없이 몸짓으로 표현하면, AI가 포즈를 비교해 팀 싱크로율과 개인별 결과를 산출합니다.

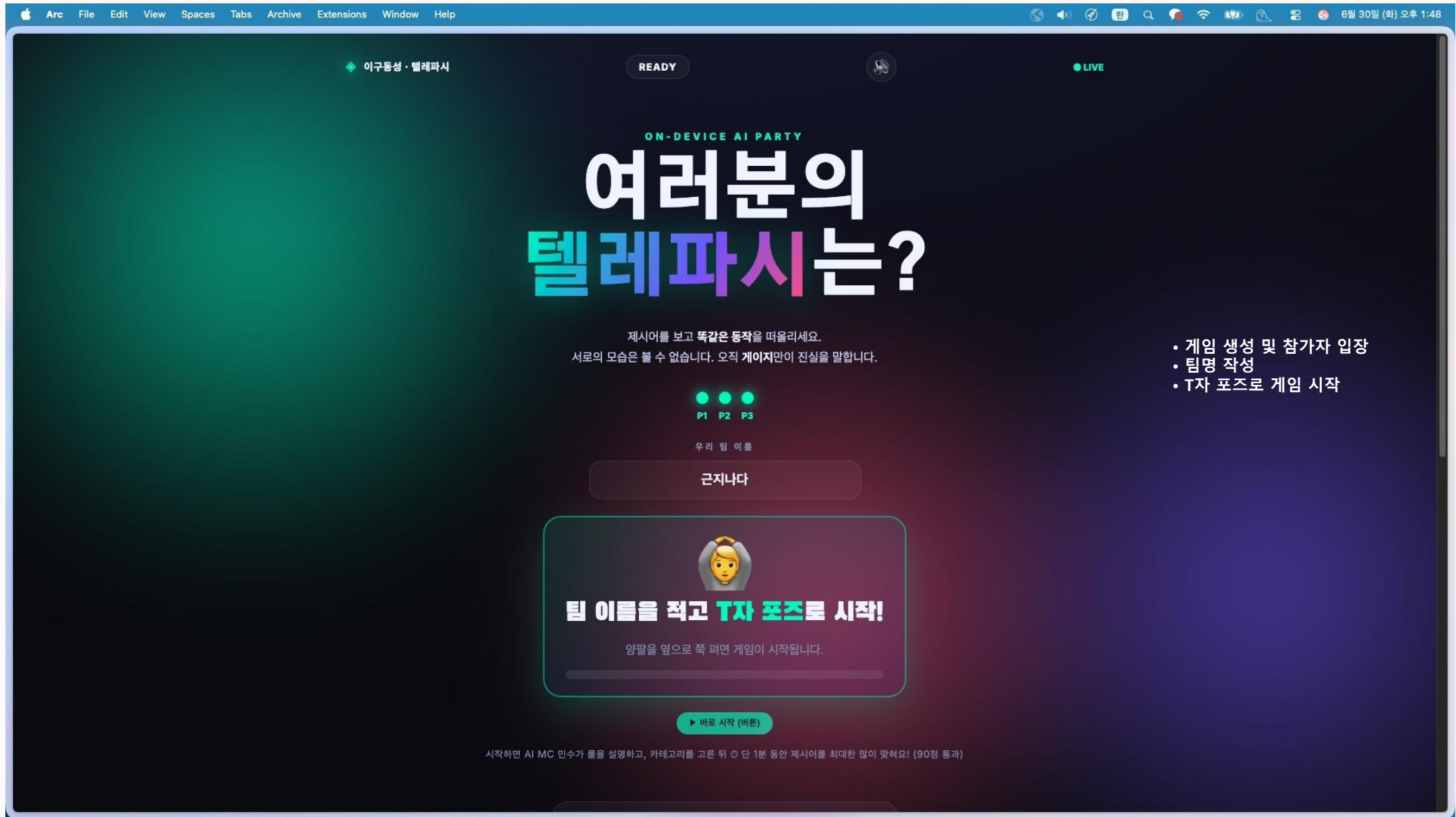


라즈베리파이 3대 + 카메라 3대 + 온디바이스 AI 분석

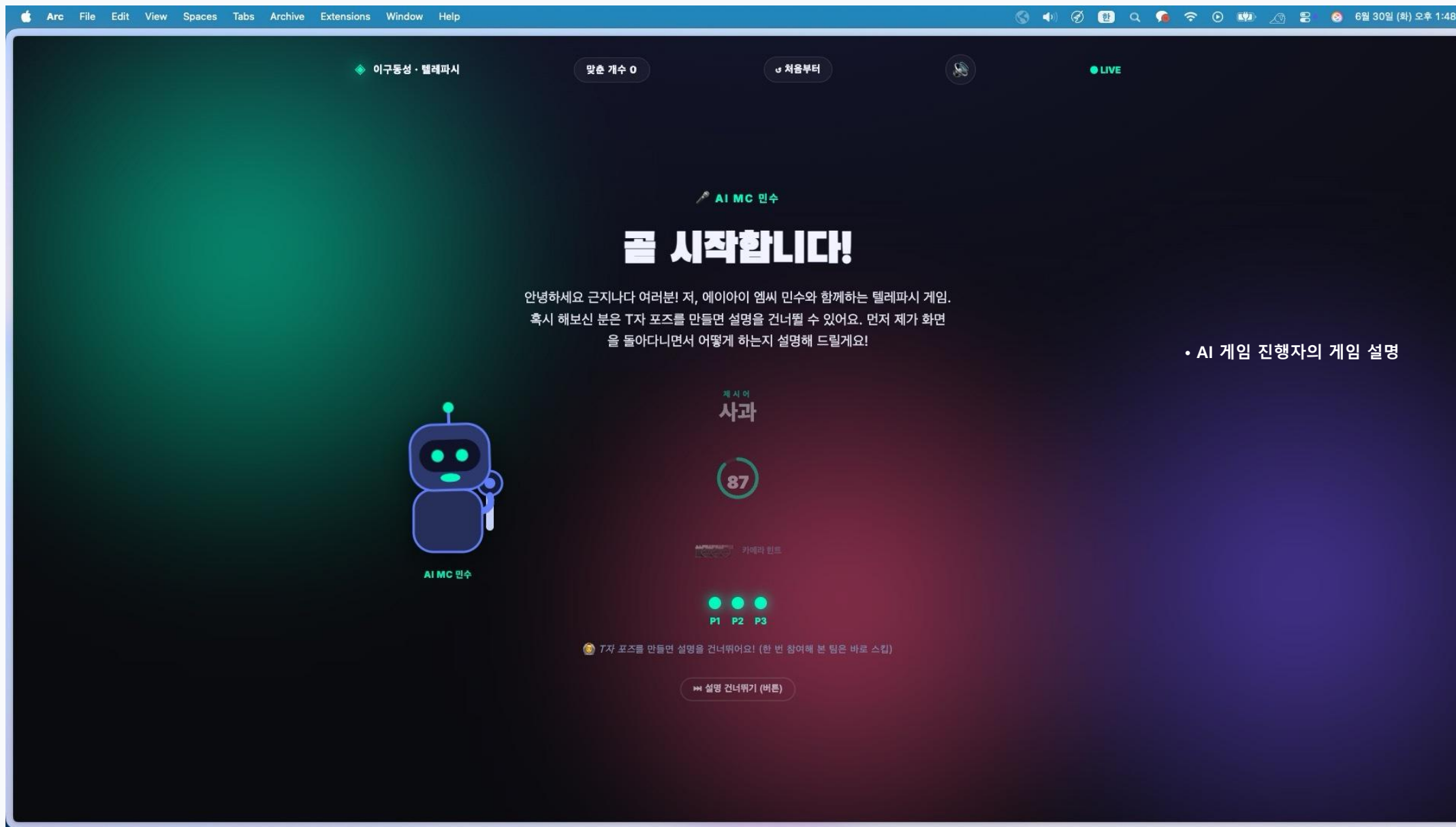
개발 목표

- 01 3명의 플레이어가 각자 카메라 앞에서 동시에 참여하는 게임 구현
- 02 라즈베리파이 3대와 카메라 3대를 활용한 다중 디바이스 입력 구조 구성
- 03 MediaPipe Pose를 이용해 각 플레이어의 전신 포즈 데이터 추출
- 04 포즈 유사도 계산으로 베스트 팀 산출
- 05 경량 LLM을 활용해 결과를 자연어로 해설하는 AI 진행자 기능 구현
- 06 웹 UI를 통해 제시어, 카운트다운, 분석, 결과 화면 제공
- 07 발표 현장에서 고객이 직접 체험할 수 있는 데모 완성

2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

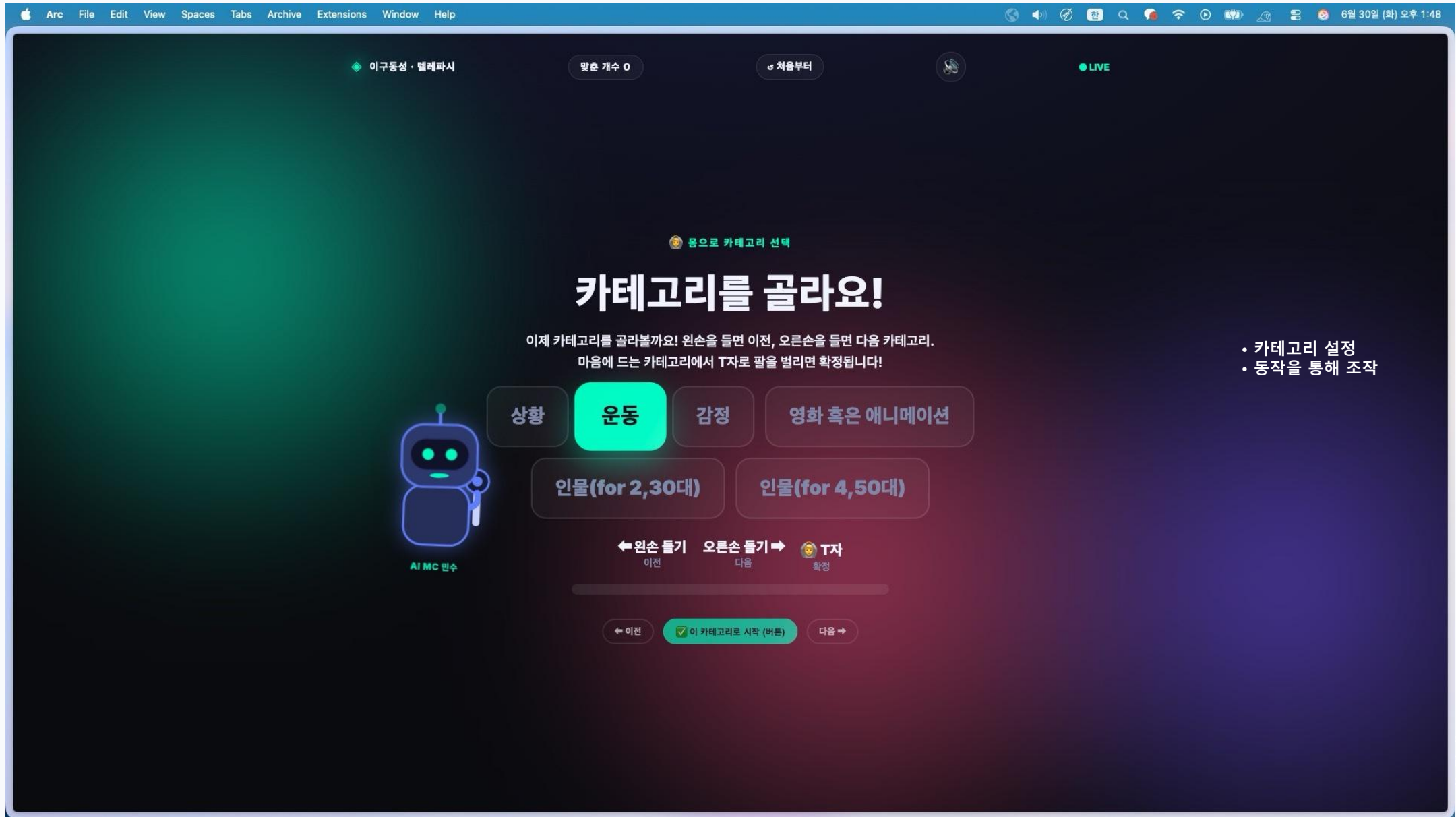


2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

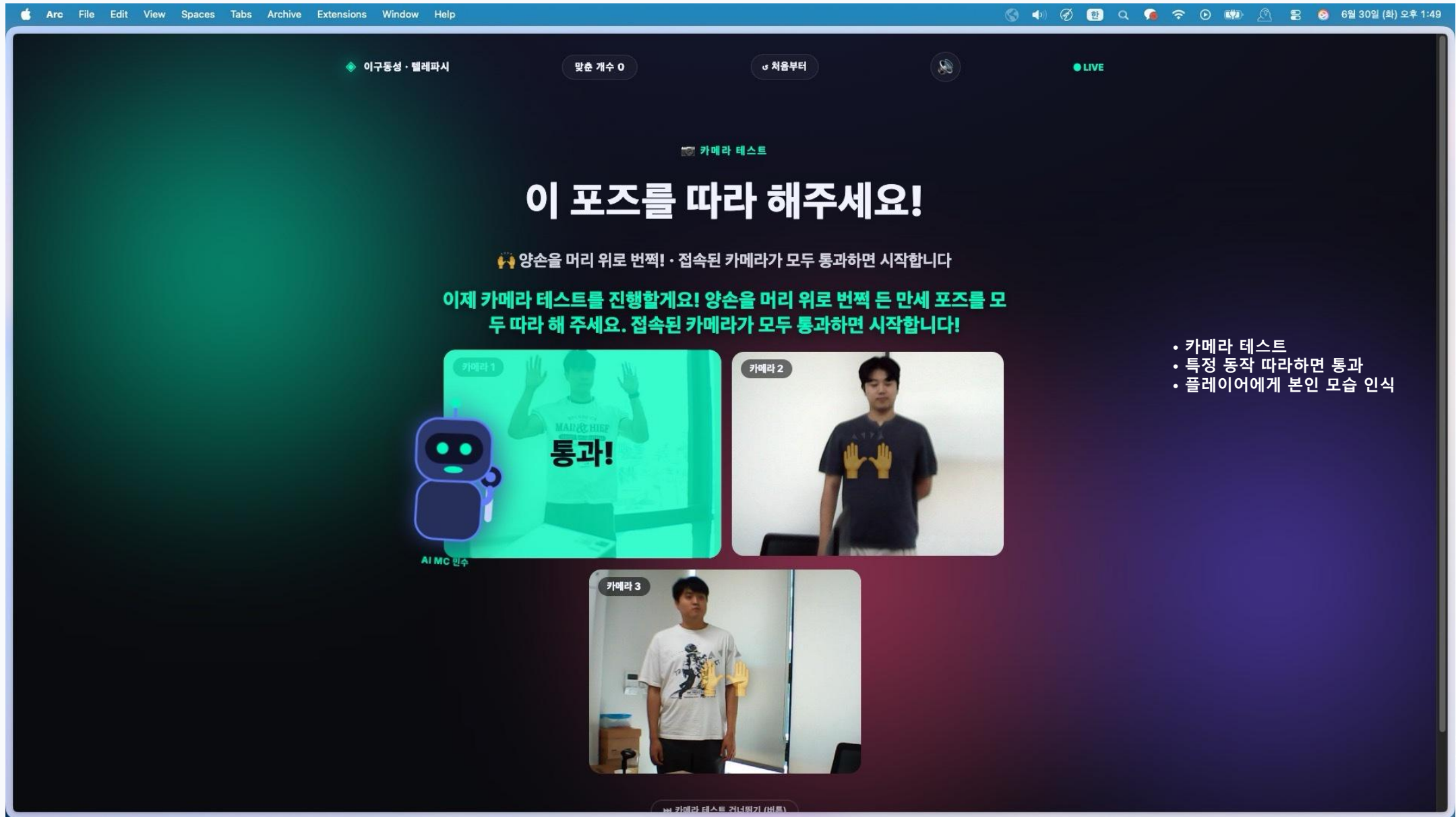


게임 규칙 설명
과 함께 진행
완료 후 시작

2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

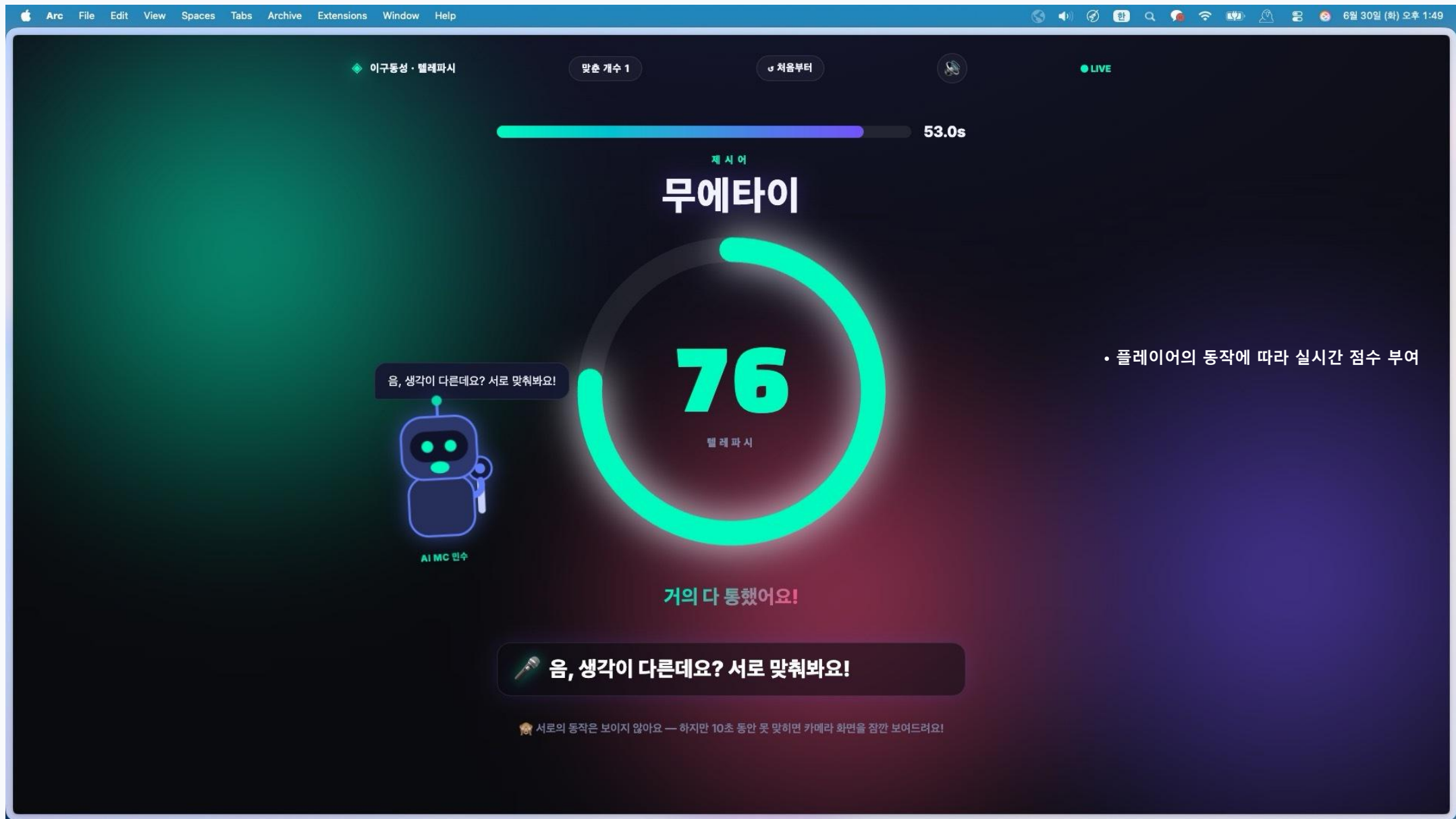


2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

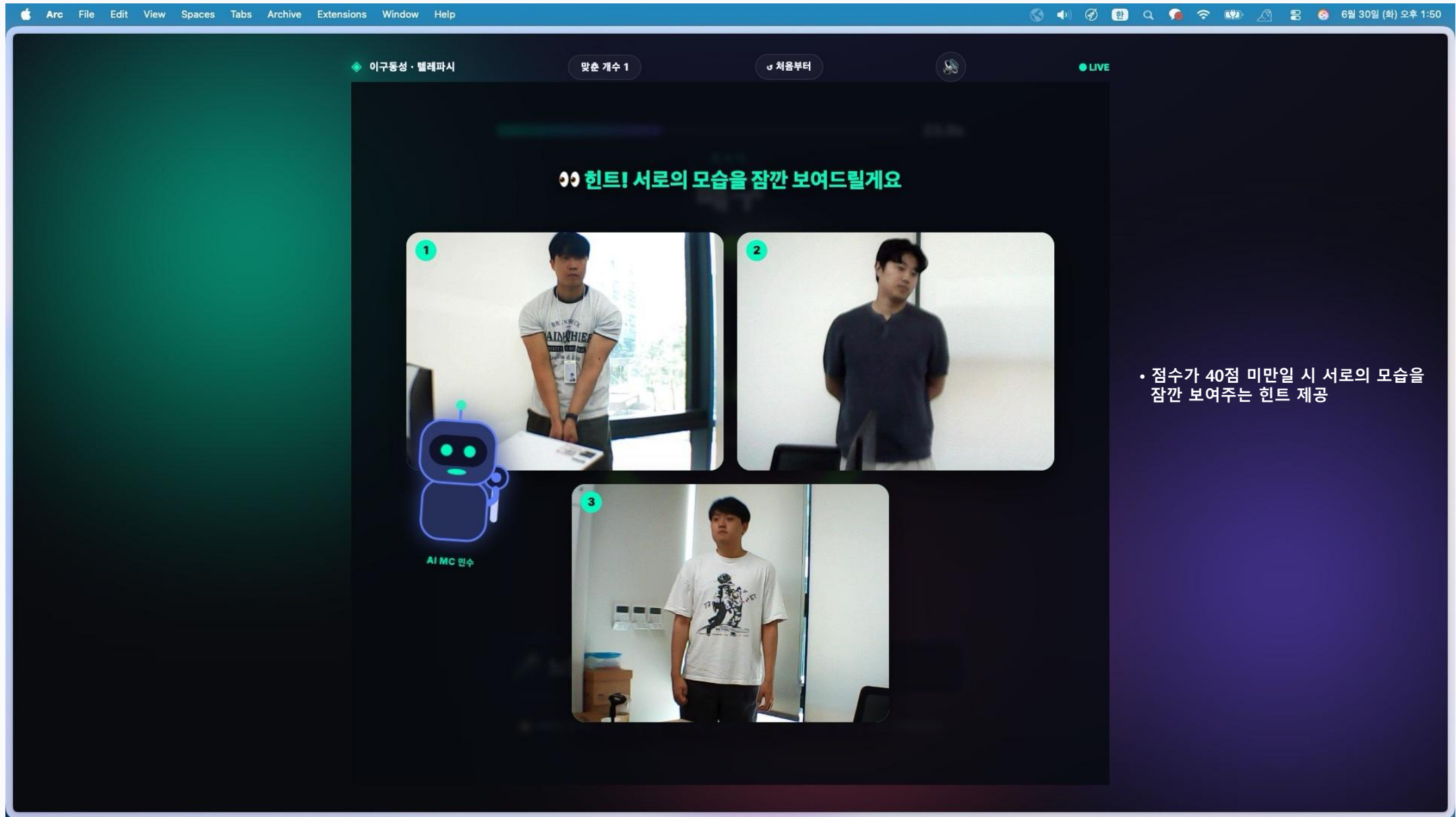


100

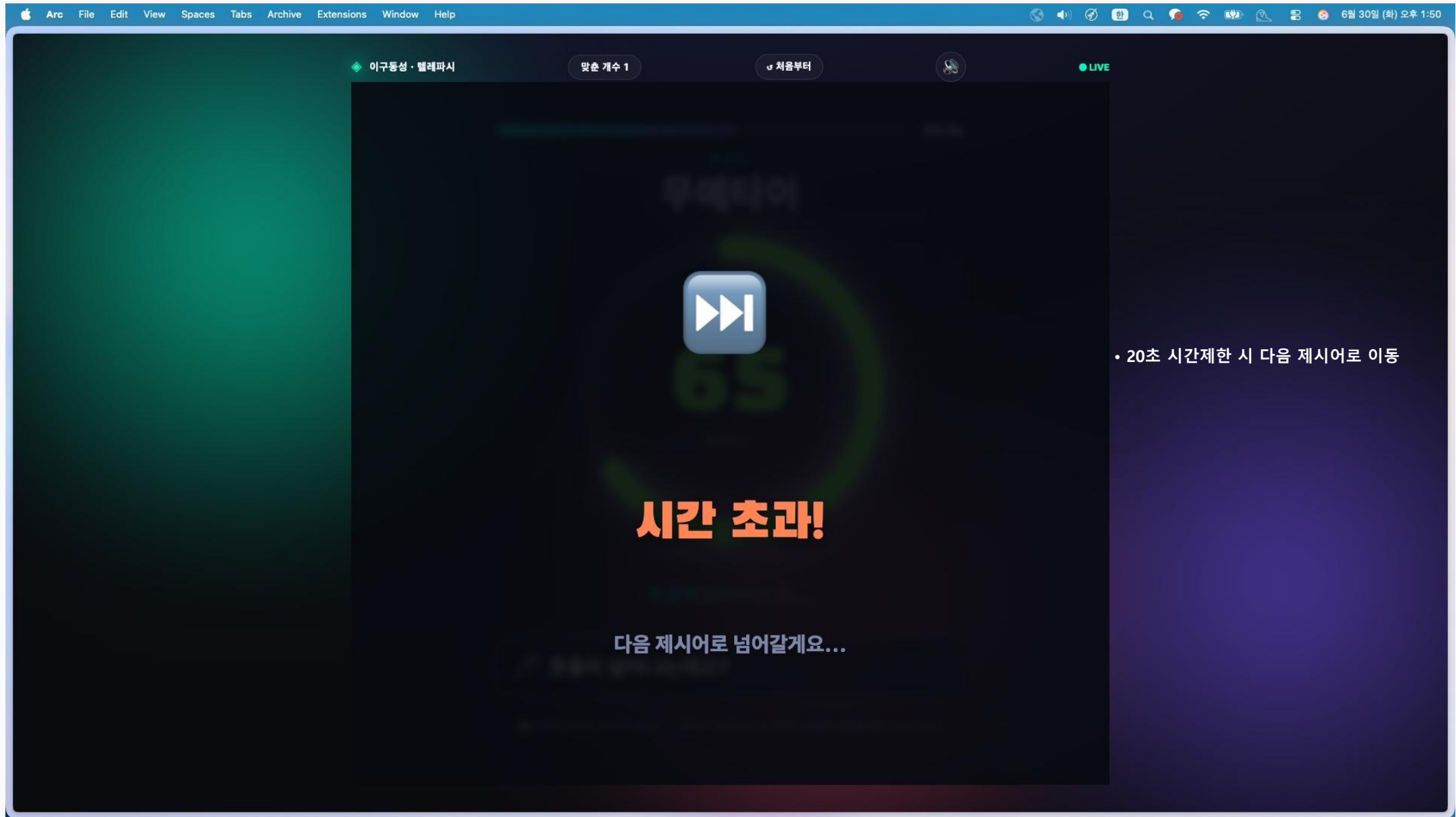
2. 개발 결과 - 현재 구현 UI



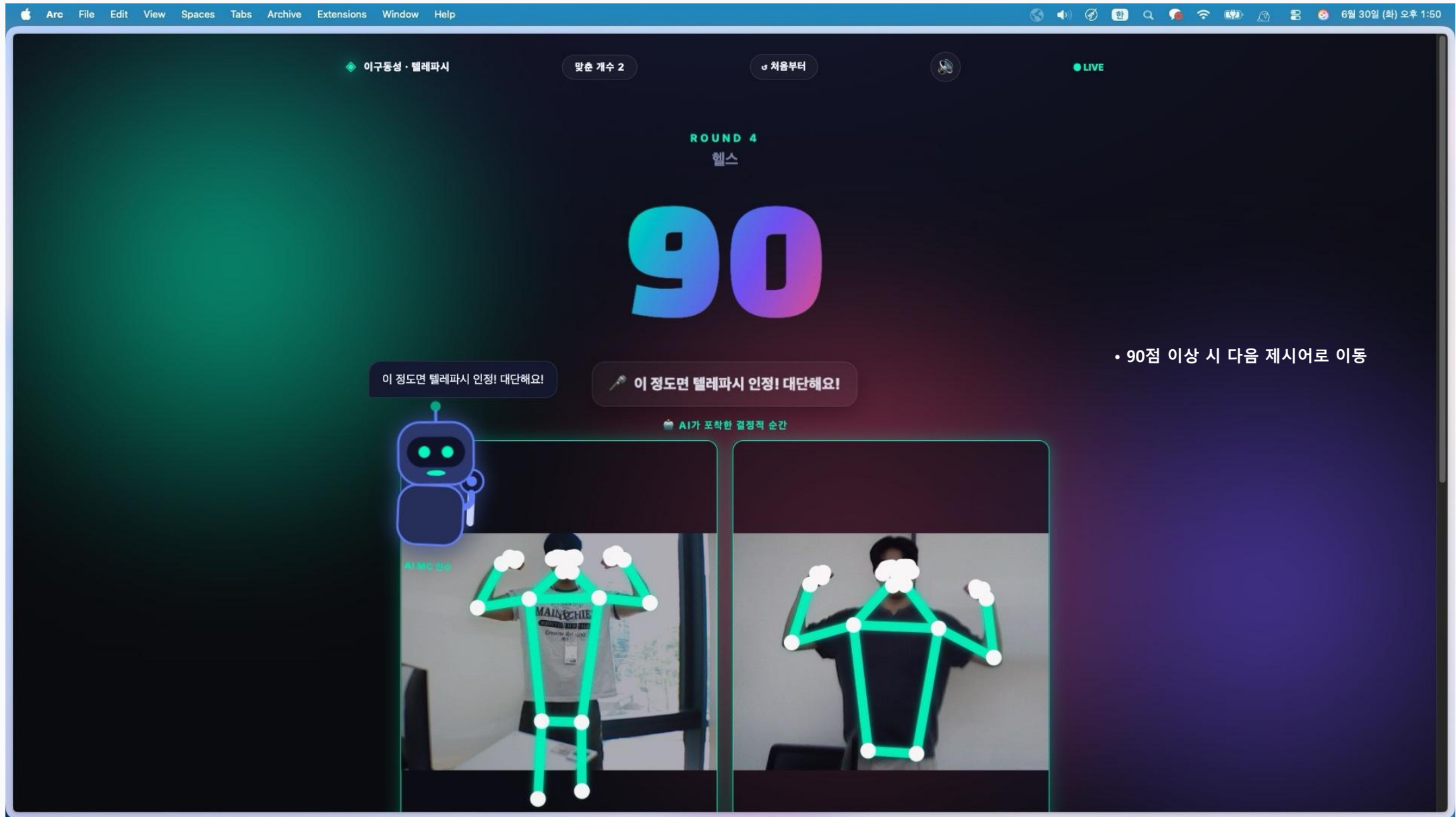
2. 개발 결과 - 현재 구현 UI



2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

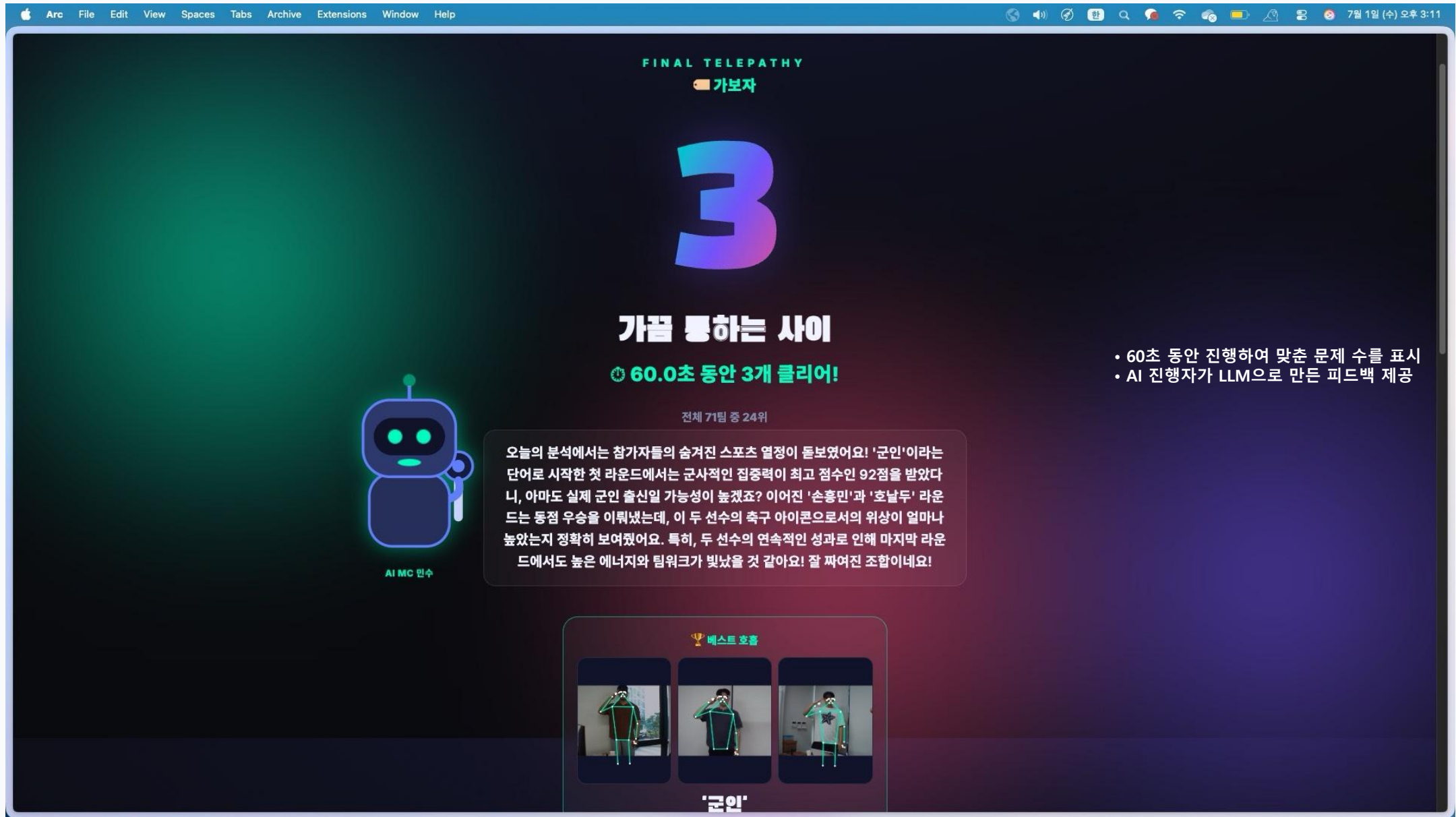


2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

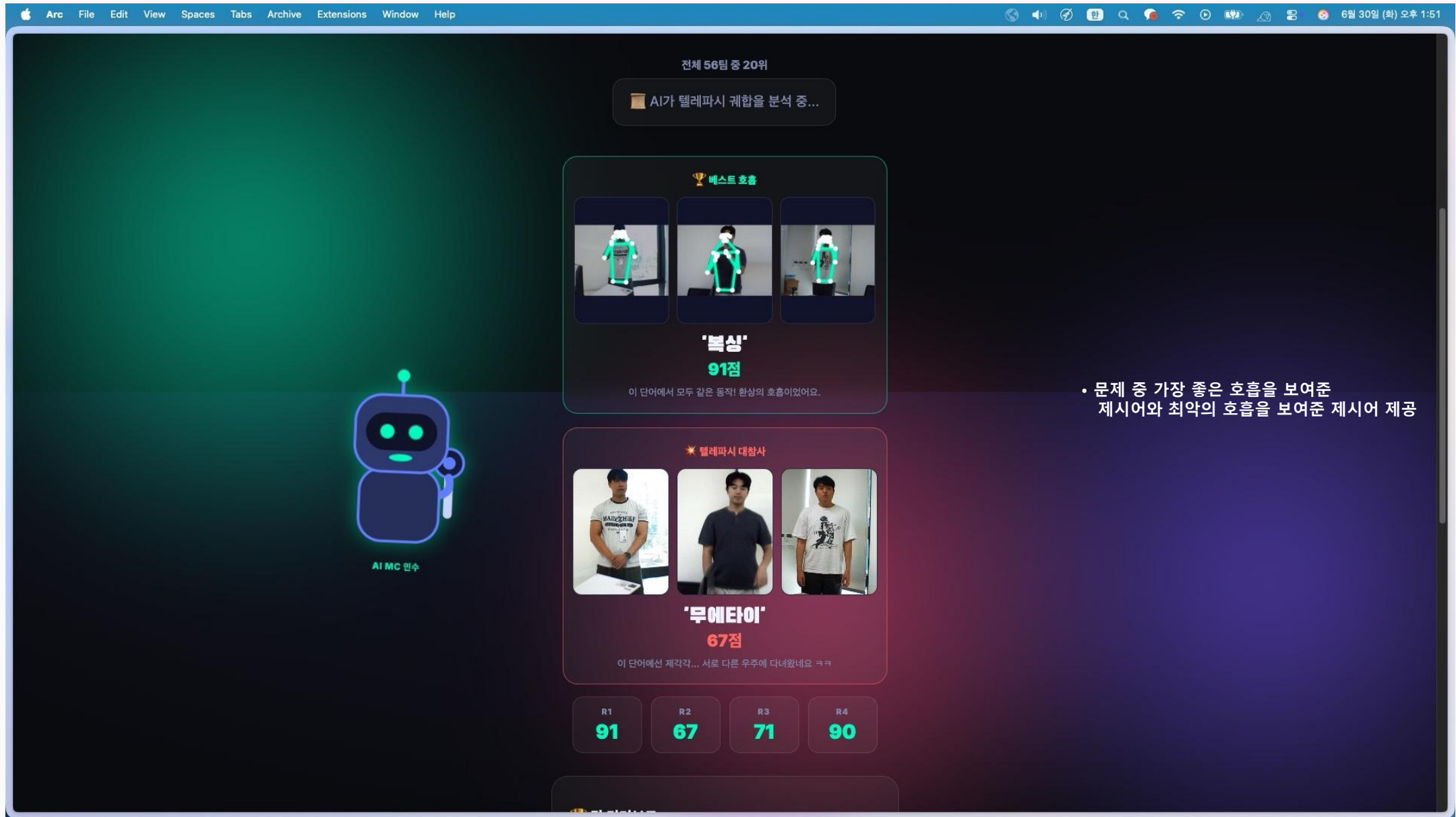


게임 규칙 설명
과 함께 진행
완료 후 시작

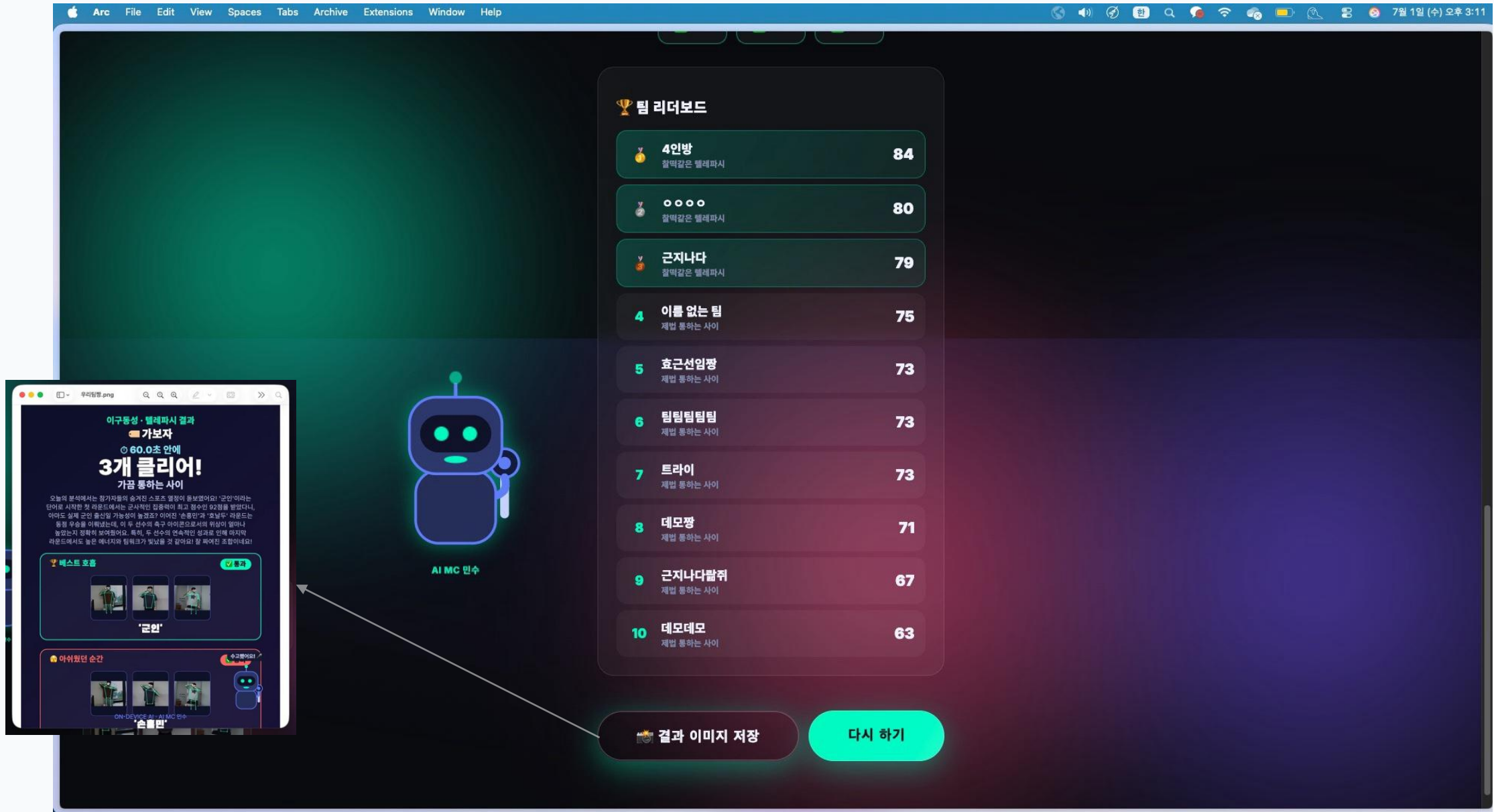
2. 개발 결과 - 현재 구현 UI



2. 개발 결과 - 현재 구현 UI



2. 개발 결과 - 현재 구현 UI



2. 개발 결과 - 현재 구현 UI (데모 영상)



A반 3팀

AI 텔레파시 게임

시연영상



나민수 | 변효근 | 이다인 | 지종민

3. 핵심 기술: 카메라 위치에 강건한 각도 기반 채점 알고리즘

사람의 위치가 아니라 자세의 형태를 비교해 텔레파시 점수를 계산

핵심 아이디어: 좌표를 그대로 비교하지 않고, 관절 각도 벡터로 자세의 모양을 비교합니다.

문제 해결

왜 각도 기반인가?

- 키·거리·카메라 위치 차이의 영향을 줄임
- 같은 동작이라도 화면 안 위치가 달라도 비교 가능
- 게임 현장처럼 설치 환경이 바뀌어도 적용 가능

1 포즈 추출

MediaPipe로 전신
랜드마크 추출

2 각도 변환

6개 주요 관절
각도 계산

3 유사도 계산

플레이어 간 평균
유사도 산출

4 점수화

활동성 보정 후
게이지 표시

채점 흐름

6개의 관절 각도

- 플레이어 간 코사인 유사도 평균
- 활동성 게이트 적용
- 최종 텔레파시 점수

※ 모두 가만히 서 있는 경우에 높은 점수가 나오지 않도록 보정

의사코드

```
angle_vector =  
get_8_joint_angles(pose)  
similarity = average_cosine(players)  
activity = movement_gate(players)  
score = similarity × activity
```

3. 핵심 기술: 멀티보드 실시간 파이프라인

라즈베리파이 카메라 입력부터 브라우저 화면까지 WebSocket으로 실시간 연결

[카메라 워커 3대] → [FastAPI 서버] → [브라우저]

카메라 워커 N대 | 라즈베리파이 + 카메라

카메라 워커 #1

- OpenCV 카메라 캡처
- MediaPipe Pose 추론
- JPEG + 키폰트 전송

카메라 워커 #2

- OpenCV 카메라 캡처
- MediaPipe Pose 추론
- JPEG + 키폰트 전송

⋮

카메라 워커 #N

- OpenCV 카메라 캡처
- MediaPipe Pose 추론
- JPEG + 키폰트 전송

카메라 1대 = 플레이어 1명

WebSocket
JPEG + 키폰트

FastAPI 서버 | 서버 보드

게임 진행

- idle → intro → countdown
- playing → result → finished

텔레파시 점수 계산

- 포즈 유사도 분석 기반
- 팀 싱크로율·베스트 플레이어 산출

LLM / TTS 기반 AI 해설 생성

- 경량 LLM (Ollama, EXAONE)
- 결과 해설 및 코칭 멘트 생성
- TTS 음성 합성 및 mp3 제공

상태 / 점수 / 설정 관리

- 게임 데이터, 세션, 점수 기록

WebSocket
게임 상태 전송

브라우저 | 노트북·태블릿·대형 모니터

/game 참가자 화면

제시어 · 카운트다운 · 텔레파시 게이지 ·
내 점수 확인

/stage 관객 화면

전체 상황 · 포즈 화면 · AIMC · 결과 확인

AI MC 아바타 + 음성

LLM 멘트 + TTS 음성 재생

3명의 플레이어

각자 카메라 앞에서 동시에 참여

실시간 분석 & 동기화

게임 상태 업데이트 및 브로드캐스트

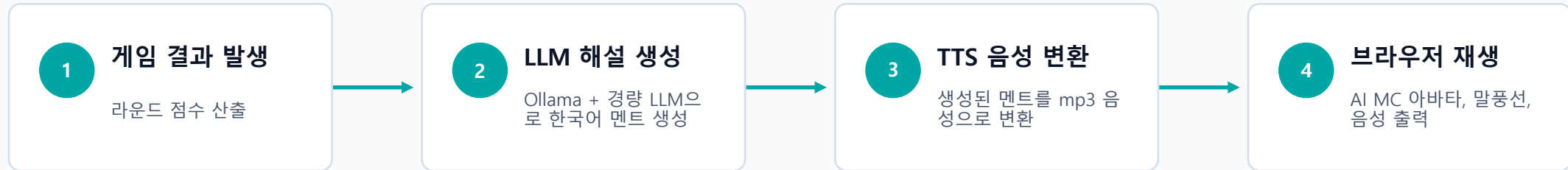
온디바이스 AI 텔레파시 게임

포즈 분석, LLM, TTS 중심의 로컬 실행 구조

3. 핵심 기술: 온디바이스 LLM + 음성 합성 게임 진행자

AI 진행자가 결과를 자연어와 음성으로 설명해 게임 몰입감을 높임

온디바이스 LLM이 게임 결과를 실시간으로 해설하고 음성으로 전달합니다.



AI 게임 진행자

이해하기 쉬운 해설

- 결과를 자연스럽게 설명
- 음성으로 플레이어 안내
- 게임 몰입감 향상

안정성

온디바이스 LLM

- EXAONE 3.5 경량 모델 사용 (2.4B)
- 서버 내부에서 직접 실행
- 인터넷 연결 없이 동작

실시간

실시간 처리

- 게임 진행과 분리하여 진행
- 결과 나오면 즉시 해설 생성

LLM은 “점수 계산”이 아니라 “게임을 더 재미있게 설명하는 진행자” 역할입니다.

4. 결과 분석 및 성능 측정



동작 인식 · Keypoint 모델

비교 모델: movenet_lightning · movenet_thunder ·
mediapipe_lite · mediapipe_full



최적 모델 · mediapipe_lite



PCK@5 85.8%

정확도 4개 모델 중 1위



Detect 100%

검출 누락 없음 (완전 검출)



avg 30.1ms

실시간 처리가 가능한 속도



정확도·검출 안정성 우위로 동작 인식 모델 채택



응답 생성 · LLM 모델

비교 모델: gemma:2b · exaone3.5:2.4b ·
qwen2.5:3b · llama3.2:3b



최적 모델 · exaone3.5:2.4b



TTFT 386ms

응답 시작이 가장 빠름



Tok/s 3.1

토큰 생성 처리량 1위



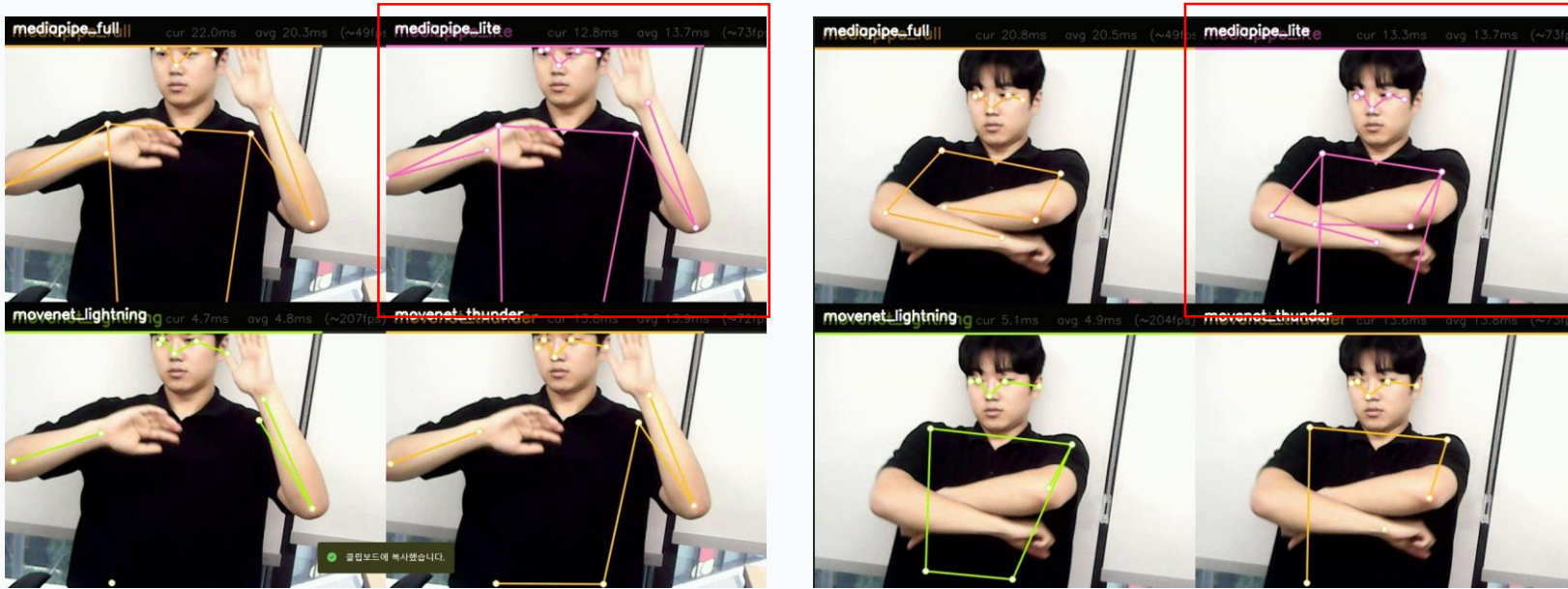
응답 품질 우수

상황에 맞는 자연스러운 코칭 멘트



빠른 체감 응답 + 높은 멘트 품질로 LLM 채택

4. 결과 분석 및 성능 측정



평가 지표 설명



avg (ms)

추론 속도 (평균)
값이 낮을수록 빠름



PCK@5 (%)

Percentage of Correct Keypoints @ 5%
GT와 추론 값이 해상도 대각선 비례
5% 이내인지의 비율
값이 높을수록 정확도가 높음



Err px

GT와 추론 값 사이의
평균 픽셀 거리
값이 낮을수록 오차가 적음



Detect (%)

Visibility 판단 비율
(관절이 보인 것으로 판단된 비율)
값이 높을수록 검출이 안정적

Keypoint 모델명	avg (ms) (↓ 낮을수록 좋음)	PCK@5 (%) (↑ 높을수록 좋음)	Err px (↓ 낮을수록 좋음)	Detect (%) (↑ 높을수록 좋음)
movenet_lightning	18.8	72.9	25.1	78.1
movenet_thunder	47.8	75.0	27.6	81.3
★ mediapipe_lite	30.1	85.8	30.8	100
mediapipe_full	44.5	84.3	33.0	98.1



MediaPipe Lite는 정확도와 처리 속도의 균형이 가장 우수하여 최종 모델로 선정하였습니다.

4. 결과 분석 및 성능 측정

LLM 모델 성능 비교

LLM 모델명	model size (MB) ↓ (낮을수록 좋음)	avgtot (ms) ↓ (낮을수록 좋음)	TTFT (ms) ↓ (낮을수록 좋음)	Tok/s ↑ (높을수록 좋음)
gemma:2b	1500	8721	600	1.8
★ exaone3.5:2.4b	1623	9016	386	3.1
qwen2.5:3b	1900	9686	540	1.6
llama3.2:3b	2020	9984	637	1.7

모델 생성 결과 비교 (예시)

🏆 제시어: 손흥민 | 텔레파시 점수: 92점

gemma:2b	손흥민이 반가워! 몸이 탈출하셨나요! 혹시 몸으로 텔레파시 맞추기 전문가가 되는 거래요!
exaone3.5:2.4b	축구의 마법사 손흥민도 인정할 만큼 놀라운 텔레파시 실력이네요! 🤖🏆🏆🏆🏆
qwen2.5:3b	손흥민의 텔레파스는 우주의 속도로 보였다! 정확도 100%!
llama3.2:3b	손흥민이 무적의 전설이자 텔레파시 <u>챔피언</u> 에 승리했다!



avgtot은 gemma가 가장 낮았지만, 실시간 게임에서는 사용자가 가장 먼저 체감하는 첫 응답 속도(TTFT)와 생성 속도(Tok/s)를 더 중요하게 평가했습니다.

평가 지표 설명



Model size (MB)
모델 파일의 크기 (메가바이트).
메모리 사용량과 직결됨

낮을수록 좋음



avgtot (Average Total Time)
요청 전송부터 전체 응답 완료까지의
평균 총 소요 시간

낮을수록 좋음



TTFT (Time To First Token)
요청 후 첫 번째 토큰이 출력되기까지의
지연 시간

낮을수록 좋음



Tok/s (Tokens per Second)
초당 생성 토큰 수

높을수록 좋음

최종 선정 이유



첫 응답 속도(TTFT) 가장 우수

요청 후 첫 토큰이 **386ms**로 가장 빨리 출력되어
사용자 체감 속도가 가장 빠름



초당 생성 속도(Tok/s) 최고

초당 **3.1**토큰을 생성하여 응답 생성 속도 우수



한국어 생성 품질 우수

자연스럽고 감성적인 한국어 생성 능력이 뛰어남
(텔레파시 점수 **92점**)



실시간 게임에서는 응답 속도와 자연스러운 한국어 생성 능력을 고려하여
EXAONE 3.5 2.4B를 최종 모델로 선정하였습니다.

5. 아쉬운 점 및 향후 개선 사항

아쉬운 점 1

- Body Keypoint 성능 이슈 발생
- 키포인트가 겹쳐서 잡히거나 아예 안 잡히는 경우 발생

아쉬운 점 2

- LLM 응답 속도의 딜레이 현상
- LLM의 피드백이 너무 나중에 나옴

아쉬운 점 3

- Body Keypoint 성능이 떨어지는 것과 연관됨
- 카메라 화각이 데모 환경의 제약으로 너무 좁음

개선방안 1

- 정량적, 정성적 비교 및 실험을 통해 모델 선정
- 추론 실패 상황에 대비한 예외 처리 및 방어 코드 적용

개선방안 2

- LLM 모델 성능 비교 및 교체 검토
- 경량화 모델 적용

개선방안 3

- 데모 환경 개선
- 카메라 화각 확대(카메라 위치 조정)

향후 개선 사항

- 현재 카메라 환경에 최적화된 Body Keypoint 모델을 직접 학습 및 고도화하여, 실제 운용 환경에서의 인식 정확도와 안정성을 개선
- 단순 경량화 모델 활용을 넘어, 직접 양자화 기법과 TurboQuant 등 최신 최적화 기술을 적용하여 LLM 추론 성능 및 효율성 향상

6. 프로젝트 수행 후기

수행 후기 및 느낀점

“카메라 입력, 포즈 인식, 실시간 통신, 온디바이스 LLM, TTS 등 여러 기술을 하나의 서비스로 통합하는 경험을 할 수 있었고, 실시간으로 안정적으로 동작하도록 연결하는 과정이 가장 큰 도전이었습니다.”

나민수

“온디바이스 관련된 프로젝트를 처음해봤지만 팀원들의 도움으로 잘 마무리할 수 있었습니다. 실제 서비스 개발에서는 시스템 전체를 고려한 설계가 중요하다는 것을 배웠습니다!”

지종민

“프로젝트 기획부터 기술적 적용 및 완성까지 신입사원으로선 쉽게 해보질 못 할 전반적인 OnDevice AI 개발 경험을 진행해 볼 수 있어 뿌듯하고 좋았습니다.”

변호근

“온디바이스를 처음 접하며 현업 팀원들의 개발 과정과 고충을 이해할 수 있었고, 좋은 사람들과 함께하며 소중한 인연을 만든 뜻깊고 즐거운 시간이었습니다.”

이다인

“팀원들과 직접 주제를 정하고 from scratch로 구현하며 경량화의 필요성을 직접 체감하고 그 과정에서 많이 배울 수 있었습니다. 너무 좋은 팀원들을 만나서 많이 웃었던 행복한 한달이었습니다!”

감사합니다